Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2003-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Express $((3!)!)!/3! = k\,n!$ with positive integers k, n and maximal n. Find $k+n$.

将 $((3!)!)!/3!$ 写成 $k\,n!$，k, n 为正整数且 n 尽量大，求 $k+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2007-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

Count positive integer triples (a, b, c) with $a \mid b$, $a \mid c$ and $a + b + c = 100$.

求满足 $a \mid b, a \mid c, a + b + c = 100$ 的正整数有序三元组数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2015-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Let N be the smallest positive integer that equals 78% of an integer and also 116% of an integer. Find $N \bmod 1000$.

最小正整数 N 同时是某整数的 78% 和另一整数的 116%。求 N 除以 1000 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2017-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

The integers $702, 787, 855$ all leave the same positive remainder r modulo a positive integer m. The integers $412, 722, 815$ all leave the same positive remainder $s \neq r$ modulo a positive integer n. Find $m + n + r + s$.

$702, 787, 855$ 除以正整数 m 后均余正整数 r；$412, 722, 815$ 除以正整数 n 后均余正整数 $s \neq r$。求 $m + n + r + s$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2019-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Count positive integer seven-tuples satisfying $abc = 70, cde = 71, efg = 72$.

求满足 $abc = 70, cde = 71, efg = 72$ 的正整数七元组数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2020-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

Consider positive integers whose decimal expansion ends in 2020. Require that deleting these four digits leaves a positive divisor of the original integer. Sum the decimal digits of every integer satisfying this requirement.

考虑十进制末四位为 2020 的正整数，删去末四位后所得正整数须整除原数。求所有符合条件的数的数位和之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2022-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Adults initially constitute $5/12$ of a concert audience. A bus adds 50 people, after which the adult proportion is $11/25$. What is the smallest possible final number of adults?

音乐会观众中成人原占 $5/12$。一辆巴士又带来 50 人，成人比例变为 $11/25$。求最后成人数的最小可能值。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2025-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

Sum the positive integers n satisfying $(n+2) \mid 3(n+3)(n^2+9)$.

求所有满足 $(n+2) \mid 3(n+3)(n^2+9)$ 的正整数 n 之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2021-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

Start with $a_1 = 2020/2021$. Whenever $a_k = m/n$ is in lowest positive terms, define $a_{k+1} = (m+18)/(n+19)$. Add all positive indices j for which $a_j = t/(t+1)$ for a positive integer t.

从 $a_1 = 2020/2021$ 开始。若 $a_k = m/n$ 已约分，定义 $a_{k+1} = (m+18)/(n+19)$。求所有满足 $a_j = t/(t+1)$（t 为正整数）的下标 j 之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.2 Divisibility, GCD & LCM

整除、最大公因数与最小公倍数

[AIME-2025-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

Choose a uniformly random subset of the positive divisors of 2025. If the probability that it is nonempty and has least common multiple 2025 is m/n in lowest terms, find $m+n$.

在 2025 的所有正约数组成的集合中等可能选一个子集。该子集非空且最小公倍数为 2025 的概率为最简分数 m/n，求 $m+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程